MEGA SAE - Optimisation des ventes de tickets

ARAVENA BRAVO Damien BENDRIS Nael GIMBERT Bastien
GIBELLO Grégoire BARTHES Cyril MAILLET Lucas

2024-05-14

1 Introduction

Nous sommes une équipe de développeurs et nous avons été approchés par un client qui a besoin d'une application pour la gestion de ses événements.

Plus particulièrement, l'application devra traiter les événements de type festival de musique, prenant en compte toute la gestion billeterie, le planning des concerts, la logistique ou encore la gestion des artistes.

Nous nous concentrons ici sur la billetterie. Cette dernière propose généralement deux types de tickets : VIP ou Non-VIP. Les personnes disposant d'un ticket VIP profitent de plus d'avantages que les autres, comme une place de parking, plus d'espace, ..., mais le paye plus cher en contrepartie. Aussi, ces avantages puisent dans les ressources du festival, qui sont en quantités limitées. Bien-sûr, le festival cherche à dégager le maximum de profit avec les ventes.

Il s'agit donc d'un problème d'optimisation linéaire : Sachant les ressources du festival limitées, combien de tickets VIP et Non-VIP le festival peut-il mettre en vente pour obtenir une recette maximale ?

2 Modélisation et résolution d'un exemple

Pour notre exemple, supposons que notre festival propose les tickets suivants :

- Les tickets VIP à 50€ incluant :
  - $4m^2$ de surface
  - 1 gobelets
  - 1 place de parking
- Les tickets Non-VIP à 35€ incluant :
  - $2m^2$ de surface
  - 2 gobelets

De plus, le festival dispose en quantités limitées les ressources suivantes :

- Surface (en m^2) : 14 000
- Nombre de gobelets : 8 000
- Nombre de place de parking : 3 000

2.1 Modélisation

2.1.1 La fonction : la recette

La recette totales des ventes (en euros) peut être modélisée selon les variables x (nombre de ticket VIP) et y (nombre de ticket Non-VIP) par la fonction suivante : $f(x, y) = 50x + 35y$

Nous devons déterminer alors les valeurs de x et y tel que la recette $f(x, y)$ soit maximale.

2.1.2 Les contraintes : les ressources limités

On énumère dans le tableau à droite chaque contrainte induite par l'utilisation de ressource limité par tickets VIP et Non-VIP vendus.

Nom	Description	Qté par ticket simple	Qté par ticket VIP	Qté maximale
(a)	Surface (en m²)	4	2	14 000
(b)	Nombre de gobelets	1	2	8 000
(c)	Nombre de place de parking	1	0	3 000

De plus on souhaite vendre une quantité positive de tickets, ce qui est aussi une contrainte (d).

Ainsi ces contraintes se traduisent de la sorte :

$$\begin{cases} (a) & 4x + 2y \leq 14000 \iff y \leq 7000 - 2x \\ (b) & x + 2y \leq 8000 \iff y \leq 4000 - \frac{x}{2} \\ (c) & x \leq 3000 \\ (d) & x \geq 0 \wedge y \geq 0 \end{cases}$$

2.1.3 Forme canonique

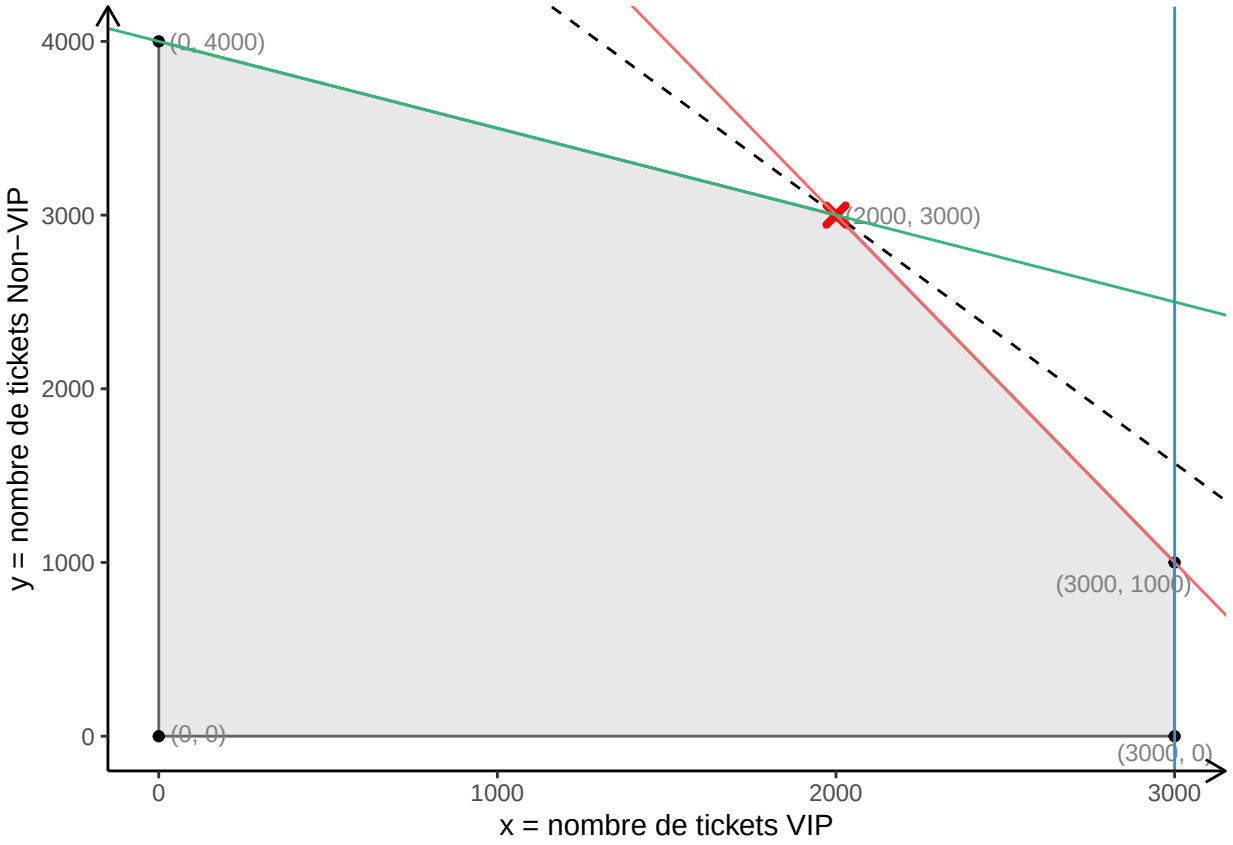
La définition de la recette avec les contraintes nous permettent de définir la forme canonique de notre problème d'optimisation (définition trouvée sur wikipédia) :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 14000 \\ 8000 \\ 3000 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 50 & 35 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{cases} u \in \mathbb{N}^2 \\ \sup_u C^T u \\ Au \leq B \end{cases}$$

Cette forme canonique nous permettra notemment de résoudre notre problème avec le language R.

2.2 Résolution graphique

À l'exception de la contrainte (d) portant sur l'ensemble de x et y, on peut exprimer nos contraintes précédentes sous formes de droites (ici colorées). L'ensemble nous permet de délimiter un polygône (ici gris) représentant nos solutions possibles. On choisit ensuite parmis les extrémités de se polygône la solution (croix rouge) passant par la droite (ici pointillée) représentante de la fonction $f(x, y)$ la plus en haut à droite, afin de déterminer la solution maximale :



Ainsi on peut conjecturer graphiquement que la solution est de vendre 2 000 tickets VIP et 3 000 tickets Non-VIP pour une recette de 205 000€.

2.3 Résolution algorithmique

A l'aide de la forme canonique de notre problème, nous avons pu utiliser la bibliothèque lpSolve (plus précisément la fonction lp) du language R, afin de déterminer la meilleure recette.

Le résultat de la méthode confirmant notre conjecture, la solution optimale est donc bien de mettre en vente 2 000 tickets VIP et 3 000 tickets Non-VIP, le tout pour une recette maximale de 205 000€.

3 Conclusion

Dans notre exemple, nous avons remarqué que le nombre de VIP est limité par le nombre de places de parking disponible : si nous augmentons ce nombre, le nombre de VIP augmente également. Cependant, la corrélation s'arrête à partir de 6 667.

Pour cette raison, nous pensons que notre exemple peut être amélioré afin d'être moins simple et plus fidèle à la réalité. Il faudrait intégrer plus de contraintes, plus réalistes, de sorte à ce que le modèle soit proche de la réalité.

Un autre problème lié aux avantages est que certains doivent être représenté avec une dimension temporelle. Par exemple, on ne peut pas compter une toilette par personne, mais on doit prévoir qu'il y en est assez pour tous à tout moment.

Aussi, ce modèle ne prend en compte aucune probabilité de succès des ventes de tel ou tel type de tickets. Si certains tarifs venait à être jugé trop élevés par le public, ces derniers viendraient à être grandement défavorisé par rapport aux moins chers, ce qui changerai inévitablement la recette.

De plus, on suppose ici que les prix sont fixes pendant l'ensemble des ventes, sauf que dans la réalité certains événement peuvent devenir plus ou moins cher en fonction du moment de l'achat, et ce dans des proportions potentiellement différentes entres les types de tickets.